



종합감사
(2019-08)



부산대학교병원
Pusan National University Hospital

감사결과 보고서

- 부산대학교병원 진단검사의학과 -



2019. 9.

부산대학교병원 감사실



목 차 (index)

I . 감사 실시 개요	3
1. 감사배경 및 목적	3
2. 감사중점 및 대상	3
3. 감사 실시 과정	5
4. 감사결과 처리	5
II . 감사대상 현황	6
1. 부서운영분야	6
2. 주요업무분야	9
3. 업무개선 사례	17
III . 감사결과	18
1. 총평	18
2. 지적사항 총괄	20
IV . 처분요구와 통보사항	20
1. 처분요구사항 일람표	20
2. 처분요구상세	20
가. 업무분장규정 제정 필요	21
나. 일상감사 미수감	23
다. 복무관리(휴가)부적정	25
라. 초저온 냉동고 온도관리 부적정	27

I 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

부산대학교병원(이하 “병원” 이라 한다) 감사실은 부산대학교병원 진단검사의학과(이하 “진단검사의학과” 라 한다)의 주 기능·주 임무와 조직, 인사, 예산 등 업무 전반의 적법성, 타당성 등을 점검하고 업무상 고충과 불합리한 관행, 업무 시스템의 취약점 등 문제점에 대한 시정 방안, 개선 대안을 제시함으로써 업무의 효율성과 합리성을 높이고, 궁극적으로 병원 경영을 지원하기 위하여 2019년도 부산대학교병원 자체 감사계획에 따라 진단검사의학과에 대한 종합감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사는 진단검사의학과에서 제출한 감사자료¹⁾에 나와 있는 주요 업무들이 병원의 각종 규정과 정책 등에 맞게 이루어지는지를 중점적으로 점검하는 한편, 진단검사의학과 소속 직원들에 대한 복무 관리실태, 업무추진비 사용내역 등과 같은 부서 운영의 적정성에 대해서도 점검하였다. 그리고 이러한 점검은 진단검사의학과에서 2016. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지 3년간 수행한 업무에 한정하여 진행되었다.

1) 진단검사의학과-4004호(2019. 6. 13.), 부산대학교병원 진단검사의학과 종합감사 감사자료 제출

진단검사의학과 종합감사 중점

■ 주요 업무에 관한 사항

- 검사실 운영에 관한 사항
- 검체 관리에 관한 사항
- 정도 관리에 관한 사항
- 결과 관리에 관한 사항
- 분석 기구 관리에 관한 사항
- 검사실 안전에 관한 사항
- 수혈업무에 관한 사항
- 환자 채혈에 관한 사항
- 응급검사에 관한 사항
- 병원 환경 검사 업무

■ 부서 운영 등에 관한 사항

- 업무추진비 등 부서경비 정산의 적정성
- 부서 자산관리의 적정성
- 청탁금지법 및 임직원 행동강령 준수
- 일상감사 대상사업 수감 여부

■ 복무관리 등에 관한 사항

- 개인 근태관리(휴가 등)의 적정성에 관한 사항
- 관외출장 신청의 적정성 및 출장복명서 제출 등에 관한 사항
- 외부강의 발생 시 사전신고 현황

3. 감사실시 과정

실지 감사에 앞서 기존의 감사 결과 및 공공감사정보시스템, 공공기관 알리오, 감사원 감사보고서 등을 통하여 감사 자료를 수집·분석하였고, 이후 예비조사(2019. 8. 9. ~ 8. 9. 1일간)를 거쳐 2019. 8. 12.부터 같은 연도 8. 26.까지 10일간 감사인원 7명을 투입하여 실지 감사를 실시하였다.

주요 업무 분야의 쟁점을 확인하기 위해 진단검사 시약 구매체계, 외부위탁 판독관리, 업무분장 규정 사항 등을 검토하였으며, 부서 운영의 적정성을 확인하기 위하여 부서 운영경비 사용내역을 점검하였고, 진단검사의학과 구성원들의 복무 관리 실태를 확인하기 위해 부산대학교병원 병원정보시스템 ‘PHIS’에서 출장·휴가내역, 외부강의 신고 현황 등의 데이터를 추출하여 활용하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 규정 개선과제 등과 관련하여 진단검사의학과로부터 의견을 듣고 의견을 조정하기 위해 진단검사의학과장 등이 참석한 가운데 감사 마감 회의를 실시하여 주요 지적사항 등에 대한 의견을 교환하였다. 이후 감사실에서는 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2019. 9. 9.에 상임감사의 의결로 감사결과를 최종적으로 확정하였다.

II 감사대상 현황

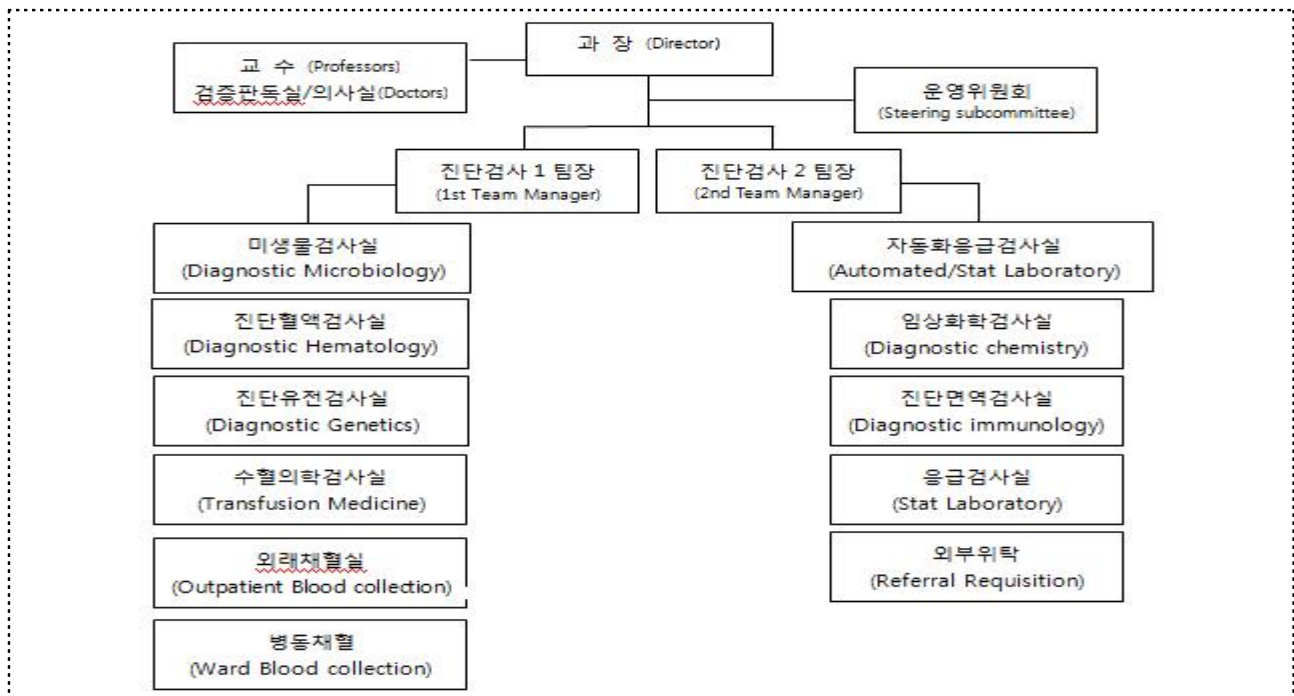
1. 부서운영분야

가. 조직 · 인원 현황

부산대학교병원(이하 “병원” 이라 한다) 진단검사의학과는 화학, 혈액학, 면역혈청학, 분자생물학 등 기초의학과 최첨단 기술을 기반으로 환자 검체를 과학적으로 분석 측정하여, 검사 결과를 임상에 제공함으로써 진단, 치료, 경과관찰에 결정적인 역할을 하는 임상과의 하나이다. 부산대학교병원 「직제규정」 제9조의5에 따라 진료처 밑에 진단검사의학과를 설치하여 운영하고 있다.

진단검사의학과는 2팀 7개의 검사실로 분류되고 팀장 2명, UM 4명, 부서원 68명 등 총 74명으로 구성되어 있다. 부서의 형태는 [그림 1]과 같으며 인력 현황은 [표 1]과 같다.

[그림 1] 진단검사의학과 구성도



[표 1] 진단검사의학과 인력현황

연도	구분	1급	2급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	계약직	소계	휴직	총계
2019	보건직	-	1	18	15	15	14	-	-	6	69	3	77
	행정직	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
	원무직	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	-	

나. 부서예산 및 자산관리 현황

최근 3년간 진단검사의학과와 예산배정 · 집행내역을 확인한 결과는 [표 2]와 같다.

[표 2] 진단검사의학과 예산배정·지출 현황

(단위: 원)

연도 계정명	2016			2017			2018		
	배정예산	집행비용	집행률(%)	배정예산	집행비용	집행률(%)	배정예산	집행비용	집행률(%)
113220 (검사재료)	10,954,953,000	9,476,302,822	87%	10,606,193,000	10,056,672,555	95%	10,606,193,000	10,303,078,993	97%
113260 (혈액)	4,168,630,000	4,315,251,178	104%	4,714,766,000	4,721,360,510	100%	5,687,439,000	5,468,025,365	96%
122700 (공기구비품)	0	0		35,000,000	32,856,690	94%	0	0	
535200 (협회비)	1,980,000	4,000,000	202%	4,400,000	6,871,150	156%	5,500,000	9,100,000	165%
539600 (기타 지급 수수료)	85,795,000	5,799,500	7%	72,781,000	56,412,318	78%	64,772,000	44,930,391	69%
542100 (일반 교육 훈련비)	285,000	0	0%	285,000	1,135,000	398%	380,000	1,125,000	296%
543300 (인쇄비)	0	0		3,950,000	0	0%	0	0	
548200 (채권회비)	300,000	0	0%	300,000	54,000	18%	72,000	72,000	100%
556100 (외주 검사 비)	558,088,000	721,419,832	129%	825,651,000	837,208,336	101%	1,018,671,000	759,435,484	75%
556710 (의료 장비 용역비)	0	0		0	0		7,920,000	7,920,000	100%
557100 (회의비)	280,000	403,400	144%	900,000	111,800	12%	300,000	37,500	13%
합 계	15,770,311,000	14,714,683,325	93%	16,264,226,000	15,927,343,279	98%	17,391,247,000	16,593,724,733	95%

최근 3년간의 진단검사의학과의 예산배정 및 지출현황을 살펴봤을 때 예산대비 100%이상 사용한 계정과 70%이하를 사용한 계정에 대하여 [표 3]과 같이 사유를 살펴보았다.

[표 3] 진단검사의학과 예산지출 집행률에 대한 사유

집행률	연도	계 정 명	사 유
100%이상	2016	113260 (혈액)	수혈혈액 검사건수 증가(72,927건→88,716건:15,789건 증가)
		535200 (협회비)	대한임상정도관리협회 국내정도관리물질 사업 확대
		556100 (외주검사비)	외주의뢰검사건수 증가
		557100 (회의비)	수혈관리위원회, 현장검사위원회 추가
	2017	535200 (협회비)	국립대병원실장협의 본원개최비용 포함
		542100 (일반교육훈련비)	필수 교육 증가
		556100 (외주검사비)	외주의뢰검사건수 증가
	2018	535200 (협회비)	대한임상정도관리협회 국내정도관리물질 사업 확대
70%이하	2016	539600 (기타지급수수료)	CAP현장 인증심사 보류 및 CAP정도관리 물질비 2015년12월 지출
		542100 (일반교육훈련비)	신규방사선종사자 교육 건이 없음
		548200 (채헌혈비)	해당 내역 없음
	2017	543300 (인쇄비)	검사의뢰지침서, 수혈지침서 제작 연기함
		548200 (채헌혈비)	건이 적었음
		557100 (회의비)	회의용 간식비가 소액으로 과 운영비에서 지출함
	2018	539600 (기타지급수수료)	국내정도관리 확대로 국외 CAP를 낮춤
		557100 (회의비)	회의용 간식비가 소액으로 과 운영비에서 지출함

진단검사의학과는 [표 4]와 같이 부서 운영을 위한 경비를 지급받아 사용 및 관리하고 있으며 최근 3년간 경비 정산 내역을 살펴본 결과 경비정산 지침 등에 맞게 잘 관리되고 있었다.

[표 4] 진단검사의학과 부서운영경비 정산 현황

(단위: 원)

구 분	' 16년	' 17년	' 18년	비 고
	부서운영경비	부서운영경비	부서운영경비	
배 정	12,994,400	15,540,000	15,205,600	
지 출	12,994,400	15,540,000	15,205,600	
집행률	100%	100%	100%	

2. 주요업무분야

가. 최근 3년간 진단검사의학과 주요 업무 추진실적

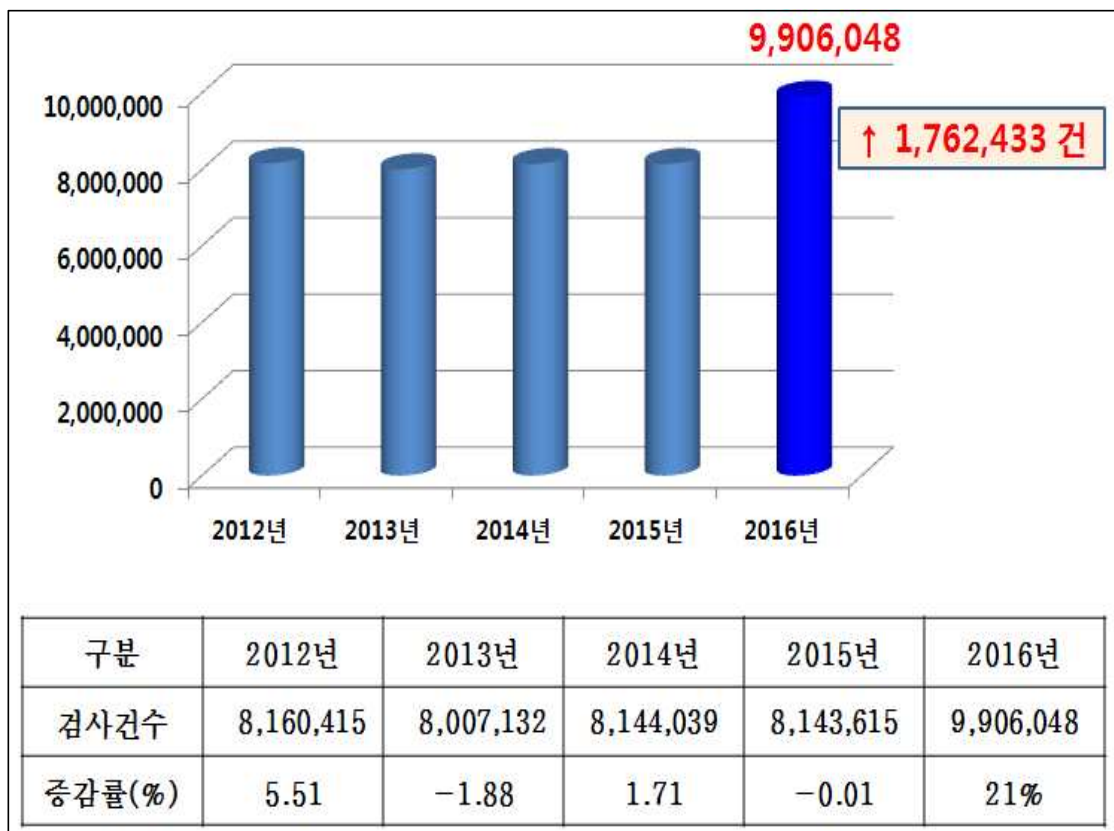
1. 2016년 주요업무 추진 실적

사업의
필요성

검사 실적 증대

달성률 121%

세부
추진내용



추진 성과

(성과에
대한
주제
또는
요약)

검사 건수 증가

2015년 8,143,615건

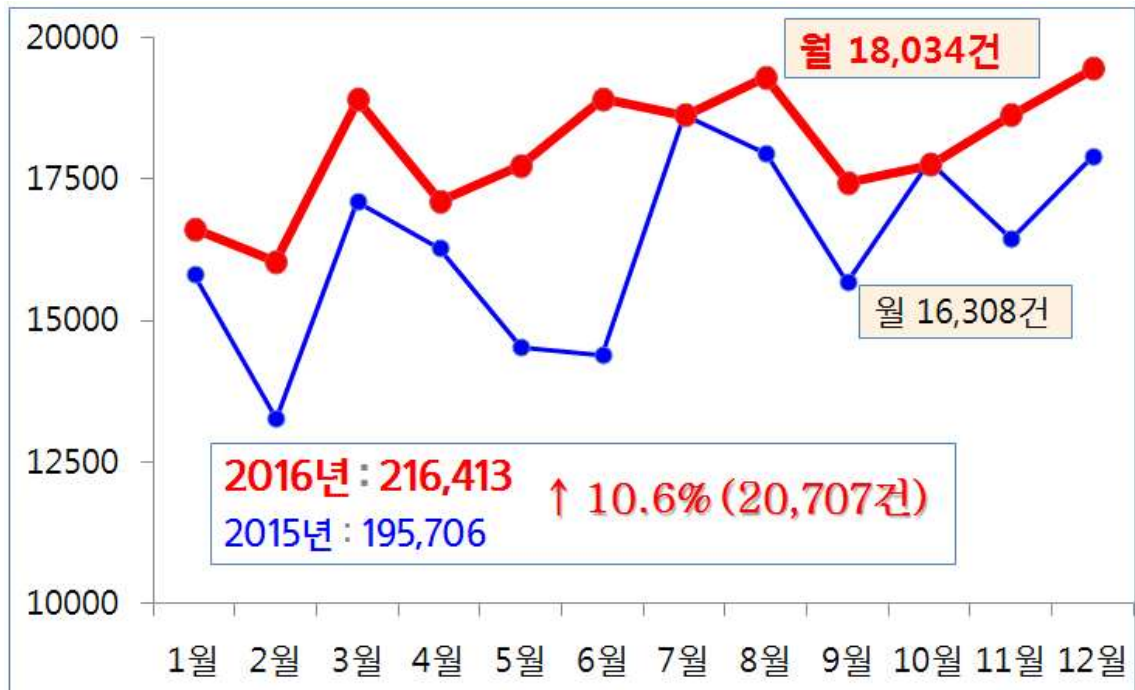
⇒ 2016년 9,906,048건, 21% 증가함

사업의
필요성

외래 채혈 실적 증대

달성률 110.6%

세부
추진내용



추진 성과

(성과에
대한
주제
또는
요약)

채혈 건수 증가

2015년 195,706건

⇒ 2016년 216,413건, 10.6% 증가함

사업의
필요성

검사 진료 수익 증가

달성률 120.1%

검사 진료 수익

년도	검사 수익	증감 비율
2015년	28,246,095,452	↑ 20.1%
2016년	33,936,403,046	
증감액	5,690,307,594	

** 혈액원 수혈 혈액료 및 직원신검, 국가암검진, 건강증진센터 수익 제외

검사 재료비

년도	검사 재료비	증감 비율
2015년	7,568,037,481	↑ 27.5%
2016년	9,649,972,020	
증감액	2,081,934,539	

** 건강증진센터, 국가암검진, 직원신검 검사 재료대 포함

세부
추진내용

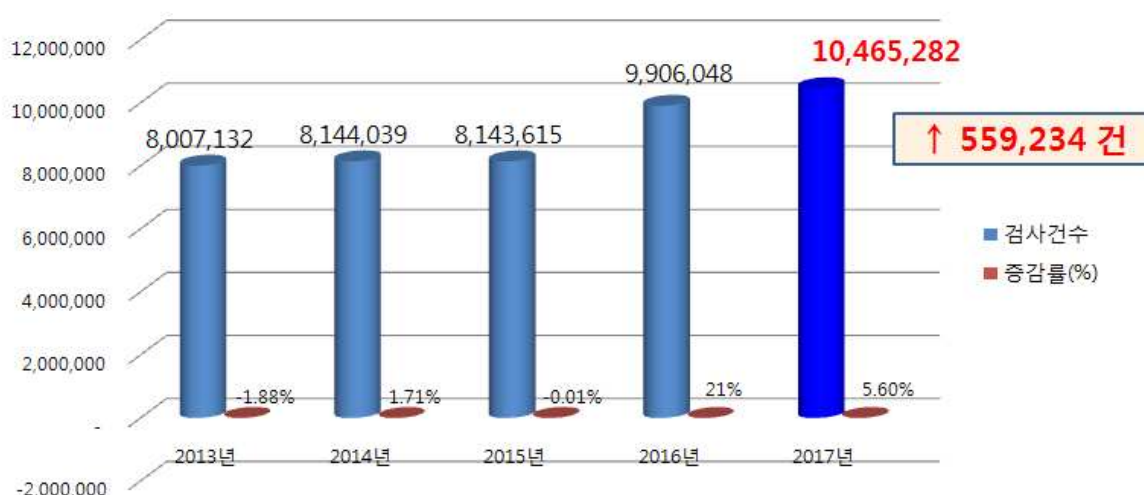
추진 성과

(성과에
대한
주제
또는
요약)

검사 수익 20.1% 증가함

2. 2017년 주요업무 추진 실적

사업명	검사 실적 증대				달성률	100%
-----	----------	--	--	--	-----	------



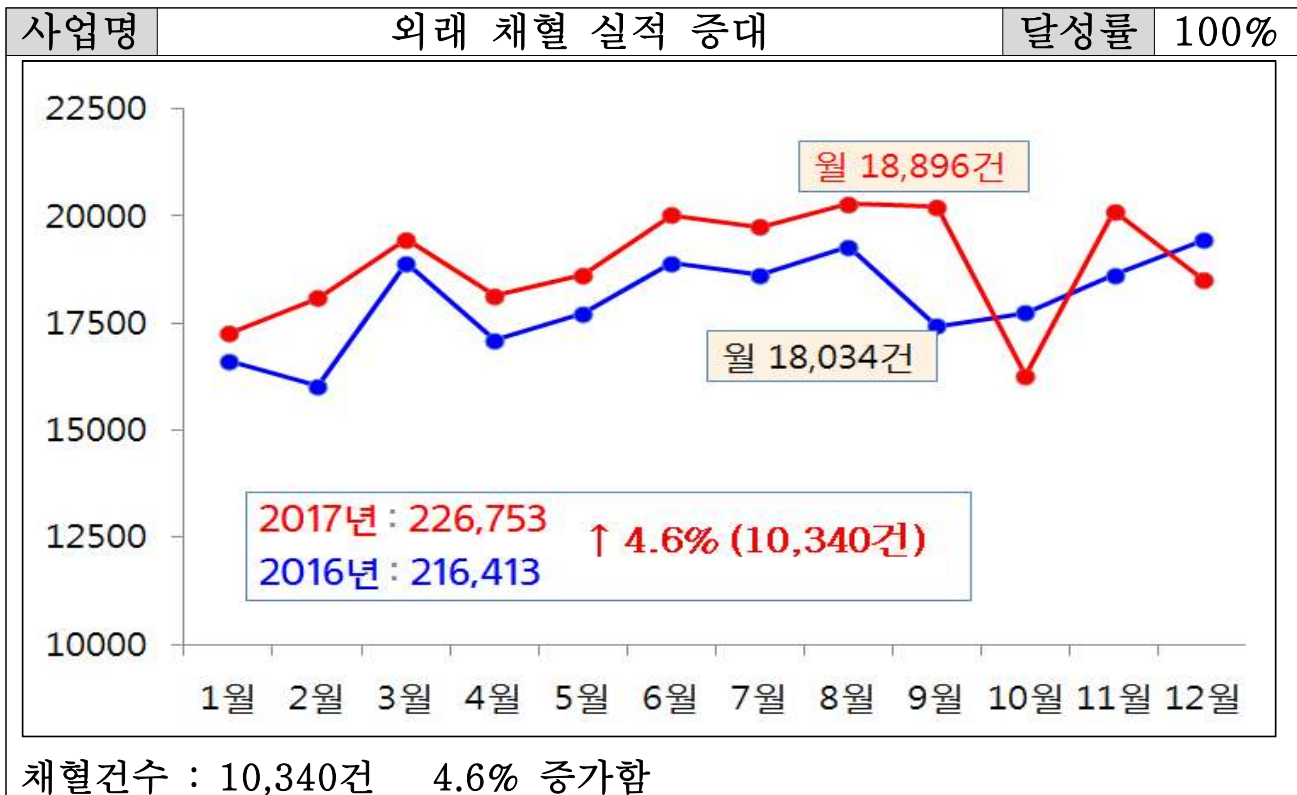
↑ 559,234 건

	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
검사건수	8,007,132	8,144,039	8,143,615	9,906,048	10,465,282
증감률(%)	-1.88%	1.71%	-0.01%	21%	5.60%

	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
검사건수	8,007,132	8,144,039	8,143,615	9,906,048	10,465,282
증감률(%)	-1.88%	1.71%	-0.01%	21%	5.6%

검사건수 : 559,234건 5.6% 증가함

검사건수 : 559,234건 5.6% 증가함



사업명	검사 진료 수익 증가	달성률	100%
------------	--------------------	------------	-------------

검사 진료 수익

년도	검사 수익	<u>증가률</u>
2016년	33,936,403,046	↑ 3.9%
2017년	35,251,268,484	
증가액	1,314,865,438	

**** 혈액원수혈혈액료 및 직원신검, 국가암검진, 건강증진센터 수익 제외**

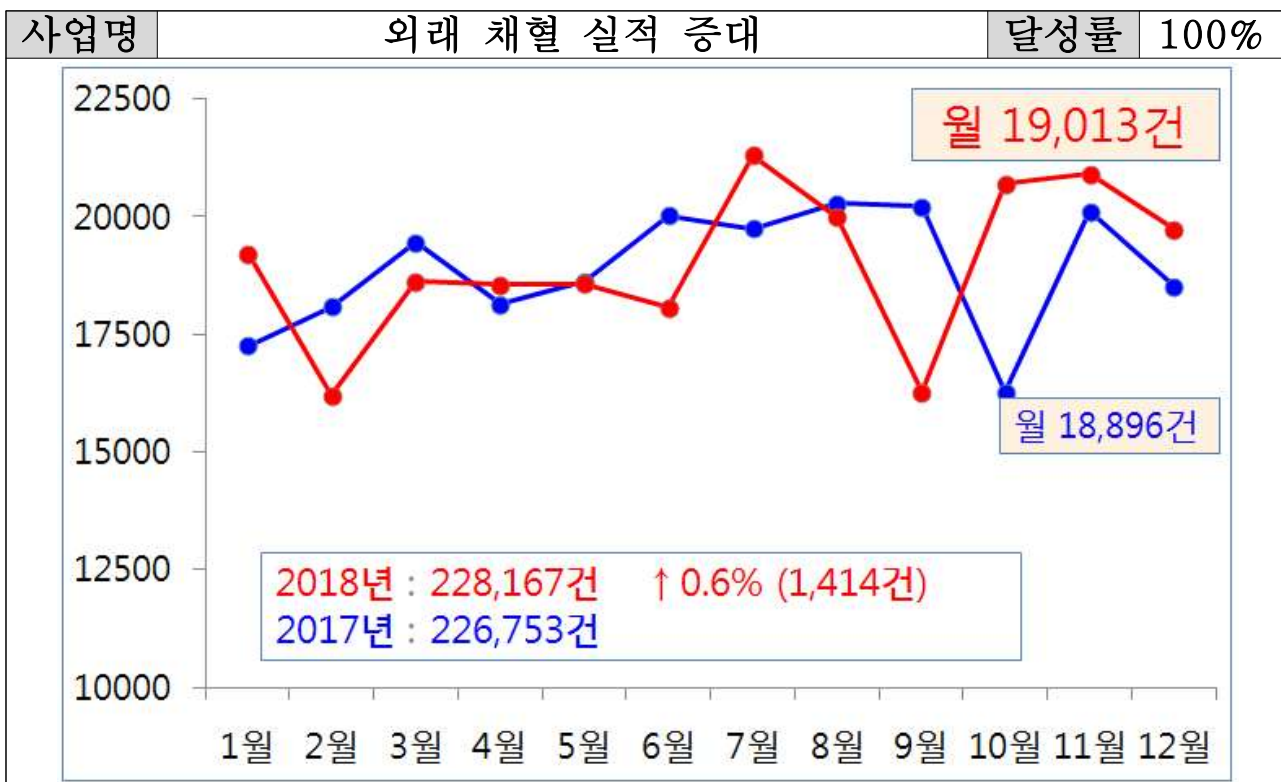
검사 재료비

년도	검사 재료비	<u>증가률</u>
2016년	9,649,972,020	↑ 5%
2017년	10,126,549,545	
증가액	476,577,525	

**** 건강증진센터, 국가암검진, 직원신검 검사 재료대 포함**

검사 진료 수익 : 1,314,865,438원 3.9% 증가함

3. 2018년 주요업무 추진 실적



사업명	검사 진료 수익 증가	달성률	100%
검사 진료 수익			
년도	검사 수익	증가율	
2017년	35,251,268,484	↑ 5.5%	
2018년	37,174,683,500		
증가액	1,923,415,016		
** 혈액원수혈혈액료 및 직원신검, 국가암검진, 건강증진센터 수익 제외			
검사 재료비			
년도	검사 재료비	증가율	
2017년	10,126,549,545	↑ 3.5%	
2018년	10,479,982,943		
증가액	353,433,398		
** 건강증진센터, 국가암검진, 직원신검 검사 재료대 포함			

3. 업무개선 사례

- 건 명 : 자동검증시스템 도입으로 신속한 검사결과 보고 체계 구현
- 내 용 :
 - － 분석된 결과를 검사자가 수기로 각각 확인 저장하는 방식에서 자동으로 확인 저장하는 검증시스템으로 교체.
 - － 추후 진단 혈액 분야(CBC), 뇨검사분야(URINE)에 이 시스템을 도입 적용하고자 데이터 검증 등을 준비하고 있음.
- 효 과 : 분석된 최종 결과를 검증시스템을 이용하여 자동으로 보고하게 됨으로써 검사 보고 시간이 단축되어 환자 대기시간이 줄어드는 등 진료에 많은 도움이 되고 있음.
- 건 명 : 각종 지침서 전산 업로드 작업
- 내 용 :
 - － 진단검사의학과에서는 모든 업무를 지침서에 준하여 수행하고 있는데, 공통지침서로는 질향상 지침서, 검사의뢰지침서, 수혈지침서가 있으며, 그 외 각 검사 분야별 운영지침서, 검사지침서와 장비지침서 등이 업무에 활용되고 있음.
 - － 진단검사의학과에서는 2018년도부터 그룹웨어 상에 위의 모든 지침서를 업로드하여, 검사자가 언제든지 지침을 쉽게 열람하면서 업무를 수행할 수 있도록 개선하였음.
 - － 이 뿐만 아니라, 수기 결재로 진행되던 월별유지점검표와 내부정도관리 결재, 외부정도관리결재를 그룹웨어상에서 전산 결재가 가능하도록 개선함으로써 업무의 질 향상에도 많은 노력을 기울이고 있음.

III 감사결과

1. 총 평

부산대학교병원 진단검사의학과 (Laboratory Medicine)는 생화학, 혈액학, 면역혈청학, 분자생물학등 기초의학과 최첨단 기술을 기반으로 환자 검체를 과학적으로 분석 측정하여, 검사 결과를 임상에 제공함으로써 진단, 치료, 경과관찰에서 결정적인 역할을 하는 임상과의 하나이다.

분야별로 임상화학, 진단혈액, 진단면역, 임상미생물 검사를 비롯하여 종양표지자, 이식면역, 치료약물 농도 및 독물검사, 세포유전, 분자유전, 유세포 검사, 바이러스 배양과 같은 특수검사들을 수행하고 있으며, 수혈의학검사실과 혈액은행에서는 안전한 수혈을 위해 혈액형, 항체선별 및 항체동정검사를 실시하고 있다. 또한, 헌혈실과 성분수혈 및 조혈모세포채집, 세포치료를 위한 성분채혈실도 운영하고 있다.

진단검사의학과에 접수되는 검사 의뢰는 처방전달시스템(OCS)을 통해 전달되며, 자동화된 검사장비에서 검사가 수행되면 검사정보시스템(Laboratory information system)을 통해 분야별 전문의의 검증과정을 거쳐 임상 의에게 검사 결과가 보고되고 있다.

응급의료센터에 위치한 응급검사실과 자동화검사실에서는 응급실 및 병동으로 검사 결과를 신속하게 실시간 보고하고 있으며 외래의 당일 진료를 위한 당일 검사체계도 갖추고 있다.

이처럼 이번 감사를 통해 확인한 결과 진단검사의학과 업무 전반은 잘 수행되고 있음을 확인할 수 있었으나 진단검사의학과 운영과 관련한 진단검사의학2팀의 내부규정이 제정되어 있지 않고 있어 보완하도록 조치하였다. 또, 현장 실지 감사에서 진단검사의학과 내 초저온 냉동고의 온도 유지 점검 기록부의 관리미흡이 발견되어 주의 조치하였고, 그 외에도 2건의 지적사항을 발견하여 통보 요구하였다.

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원)

합계			변상 명령 (금액)	징계 (인원)	시정 (금액)	주의 (인원)	개선	권고	통보					주의 (인원)	수사 요청	현지 조치 (금액)
건수	금액	인원							일반	인사 자료 (인원)	비위 (인원)	시정 완료 (금액)	모범			
4						1 (1)	1		2							



1. 처분요구사항 일람표

2. 처분요구상세

부산대학교병원

개 선 요 구

제 목 부산대학교병원 업무분장규정 제정 필요

소관부서 부산대학교병원 진단검사의학과

조치부서 부산대학교병원 기획예산팀

내 용

- 법인의 내부규정은 해당 기관의 목적을 달성하고 질서를 유지하기 위하여 구성원이 준수해야 하는, 강제력을 수반하는 규범을 말하며 『부산대학교병원(이하 “병원”이라 한다) 제규정관리규정』 제2조제2호에 따르면 “규정이라 함은 법령 및 정관에 준거하여 병원의 조직과 직원의 권리·의무 및 업무의 관리 운영에 관한 기본적인 방침·기준 등을 정한 것을 말한다.”라고 되어 있다.

따라서, 병원의 각 하부조직 및 세부부서는 조직을 운영함에 있어 병원의 제반 규정에 의거하여 업무를 수행해야 하며 체계적이고 능률적인 업무를 수행하기 위하여 운영 여건에 맞게 규정을 수시 정비하여야 한다. 그러나 진단검사의학과의 운영과 관련한 내부규정을 살펴본 결과 현행 진단검사의학과 구조와 다른 부분이 있음을 확인 할 수 있다.

다음 [표1]과 같이 업무분장 규정 제6조에 따르면 현재 진단검사의학1팀의 업무분장만이 규정이 존재하고 진단검사의학2팀의 규정은 제정되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

[표1] 부산대학교병원 업무분장규정(현행)

현행
제6조(영상의학1팀, 진단검사의학1팀) 영상의학1팀장, 진단검사의학1팀장은 다음 각 호의 업무를 분장한다. (개정 2007.12.31.) 1. 소관업무와 관련한 정보의 수집·분석·제공에 관한 사항 2. 소관업무와 관련한 기술의 제공에 관한 사항 3. 소관업무와 관련한 기술의 개발에 관한 사항 4. 소관업무에 종사하는 의료기사 수습생 등에 대한 기술교육·수련·지도의 계획 수립 및 시행에 관한 사항 5. 소속 과장 또는 실장의 업무 보좌에 관한 사항 6. 소관부문 시설 및 물품의 관리운용에 관한 사항 7. 기타 소관 업무에 관한 사항

따라서 현행 2팀 체제로 운영 중인 진단검사의학과의 업무에 따라 [표1]의 현행규정에 없는 진단검사의학2팀에 관련된 업무 규정을 추가하여야 할 것이다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

부산대학교병원 진단검사의학2팀의 업무분장에 맞도록 관련 규정을 제정하시기 바랍니다. (개선-제도상 개선)

부산대학교병원

통 보

제 목 일상감사 미수감

소관부서 부산대학교병원 진단검사의학과

조치부서 부산대학교병원 진단검사의학과

내 용

- 「부산대학교병원 감사규정」 제3조 제4항에 따르면 병원의 회계와 주요 업무 등에 대하여 최종결재권자의 결재 전에 일상감사를 수감하게 함으로써, 예산의 낭비와 업무의 시행착오가 발생하는 것을 미연에 방지할 수 있도록 일상감사에 대해 규정하고 있다.

하지만 “2016년도 우수검사실 인증 심사비 및 인증관리비 납부 승인 요청” 외 2건은 일상감사를 받지 않았다. 이는 사업추진의 합법성, 타당성, 재원 조달의 적정성, 계약 방법 및 집행의 적정성, 예산의 목적 외 사용 여부 등에 관하여 사전 검토를 받아 예산의 낭비 요인과 업무의 시행착오를 예방하도록 하는 일상감사 규정을 위반한 것이다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

직원들에게 직무교육을 통하여 일상감사 대상 및 범위 등을 숙지시켜 차후에는 일상감사가 누락되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

부산대학교병원

통 보

제 목 복무관리(휴가) 부적정
소관부서 부산대학교병원 진단검사의학과
조치부서 부산대학교병원 진단검사의학과
내 용

- 「부산대학교병원 복무규정」 제39조에 의하면 ‘직원이 휴가를 실시하고자 할 때는 사전에 정당한 허가권자로부터 승인을 받아야 한다. 다만, 부득이한 사유로 인하여 사전에 승인을 받지 못한 경우에는 그 사유를 명백히 밝히어 사후승인을 받을 수 있다’ 라고 되어 있다.

이와 관련하여, 부산대학교병원 진단검사의학과 직원들의 2016. 1. 1.부터 2018. 12. 31.까지의 휴가에 대한 복무 내역을 확인한 결과 [표1]과 같이 *** 외 4명은 휴가를 실시하면서 부득이한 사유를 밝히지 않고, 최소 2일부터 최장 21일까지 부서장의 승인 없이 총 11건의 휴가를 시행한 사실이 있다.

[표1] 각종 휴가 사후승인현황 (2016.1.1. ~ 2018.12.31.)

연번	사 번	이 름	휴가구분	휴가기간		작성일자	승인일자	결과	지연일수 (승인일 기준)
1	*****	***	병가	20171222	20171228	20171222	20171226	지연	4
2	*****	***	경조	20170620	20170626	20170622	20170627	지연	7
3	*****	***	반년차	20160317	20160317	20160317	20160323	지연	6
4			년차	20160318	20160318	20160317	20160323	지연	5
5			반년차	20160923	20160923	20160923	20160926	지연	3
6			반년차	20161118	20161118	20161118	20161122	지연	4
7			반년차	20170428	20170428	20170428	20170502	지연	4
8	*****	***	병가	20160531	20160608	20160608	20160608	지연	8
9			반년차	20160714	20160714	20160714	20160804	지연	21
10			교육공가	20160801	20160802	20160727	20160803	지연	2
11	*****	***	경조	20180119	20180119	20180119	20180122	지연	3

조치할 사항 부산대학교병원장은

직원들이 사전에 승인을 받고 휴가 등을 실시할 수 있도록 하시고 불가피하게 사후에 승인할 시에는 반드시 그 사유를 명백히 기록하여 복무 관리에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

부산대학교병원

주 의 요 구

제 목 초저온 냉동고 온도관리 부적정
소관부서 부산대학교병원 진단검사의학과
조치부서 부산대학교병원 진단검사의학과
내 용

- 진단검사의학과의 [2018 진단검사의학과 질향상 지침서] 167p에는 V-1. 시약 관리지침에 대해 설명하고 있다. 그 중 2. 시약 보관 지침에 따르면 “시약은 제조회사가 권장하는 보관 방법에 따라 보관하며, 자가 제조한 시약에 대해서는 참고문헌에 의한 보관 방법에 따른다. 보관 냉장고나 냉동고의 온도는 매일 점검하고 그 기록을 남기고 고장 시에는 검사실 내의 다른 냉장고나 냉동고로 즉시 옮겨서 보관하며, 시약의 활성도와 안정도를 체크해 본 후 이상이 없을 경우에만 그 시약을 계속해서 사용하여야 한다.” 라고 되어 있다.

그런데 진단검사의학과 시약 보존 냉장고의 관리 상황을 점검한 결과 8월 19일 현재 2개의 냉동고의 온도 기록부가 [표1]과 같이 약 일주일 동안 작성되지 않음을 확인하였다.

[표1] 초저온 냉동고 온도유지 점검 기록부

M-5(CLN-41UW)	M-6(MDF-U33V-PK)
	

이는 시약 관리의 가장 기본적인 사항이 지켜지지 않았다는 사실을 드러내는 것으로, 시약의 활성도와 안정도에 큰 영향을 주어 환자의 진료나 진단에 차질이 생기게 할 수도 있다. 따라서 향후 소속 직원들에게 초저온 냉동고의 온도관리를 보다 철저히 하도록 교육할 필요가 있다.

조치할 사항 부산대학교병원장은

부산대학교병원 진단검사의학과에 초저온 냉동고 온도관리에 만전을 기해주시고, 업무 관련자에 대해서는 주의조치 하시기 바랍니다. (주의)